

ระบบขนส่งสินค้าบนพื้นฐานเว็บ
WEB BASED LOGISTIC SYSTEM

นายณรงควิทย์ ชูคง
นายไพศาล หอมหวล

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2548

ระบบขนส่งสินค้าบนพื้นฐานเว็บ
WEB BASED LOGISTIC SYSTEM

โดย
นายณรงศ์วิทย์ ชูคง
นายไพศาล หอมหวล

อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร. อรัญญา วลัยรัชต์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2548

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2548

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง ระบบขนส่งสินค้าบนพื้นฐานเว็บ

WEB BASED LOGISTIC SYSTEM

ผู้จัดทำ

1. นายณรงควิทย์ ชูทอง

รหัสนักศึกษา 46015347

2. นายไพศาล หอมหวล

รหัสนักศึกษา 46015361

อาจารย์ที่ปรึกษา

(ดร. อรัญญา วลัยรัชต์)

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

(ดร. สมศักดิ์ วลัยรัชต์)

ระบบขนส่งสินค้าบนพื้นฐานเว็บ

นายณรงศ์วิทย์ ชูคง 46015347

นายไพศาล หอมหวล 46015361

ดร. อรัญญา วลัยรัชต์ อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร. สมศักดิ์ วลัยรัชต์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

ปีการศึกษา 2548

บทคัดย่อ

ปัจจุบันเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่ทำให้โลกของการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว ทำให้ข้อมูล การโฆษณา และประชาสัมพันธ์ของบริษัทต่างๆ สามารถกระจายไปยังใครก็ตาม อยู่ที่ไหนก็ได้ หรือจังหวัดใดก็ตามที่สามารถเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ทันสมัยของบริษัทนั้นๆ ได้

ระบบขนส่งสินค้าบนพื้นฐานเว็บ ก็เป็นระบบหนึ่งที่ได้ให้ความสะดวกสบายแก่ลูกค้าทั่วไปที่จะสามารถเข้าใช้บริการโดยผ่านระบบเว็บ เพื่อขอใช้บริการขนส่งสินค้าต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น เพราะในปัจจุบันการให้บริการขนส่งสินค้าลักษณะดังกล่าวยังมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการที่อาจไม่เป็นระบบเท่าไร เกิดความล่าช้าในการติดต่อหรือขนส่งสินค้า ทำให้ลูกค้าก็ต้องเสียเวลาในการรอคอย โดยบางครั้งก็ไม่อาจทราบได้ว่าสินค้าจะส่งไปถึงผู้รับเมื่อไหร่ ระบบขนส่งสินค้าบนพื้นฐานเว็บ จึงเป็นระบบที่สามารถช่วยลดปัญหาความล่าช้าของการขนส่งสินค้า การติดต่อสื่อสารที่สะดวกสบายและรวดเร็วขึ้น ลูกค้าสามารถที่ตรวจสอบสถานะของสินค้าที่ได้ส่งไปได้ และการจัดการระบบที่ง่ายต่อการดูแล

WEB BASED LOGISTIC SYSTEM

Narongwit Chookong 46015347

Paisan Homhun 46015361

Dr.Aranya Walairacht Advisor

Dr.Somsak Walairacht Co-Advisor

Academic Year 2005

ABSTRACT

Nowadays the Internet makes the world Communicates and Sharing information become convenient and fast. Information data or the advertisement of organization or companies can be easily accessed by the user no matter he or she is in any place.

The proposed Web based logistic system is a system providing the user with a convenient method for requesting logistic services via the web system. Currently, Most conventional systems are manually operated by human. That offer causes some problem of delay or tracking whether the goods are delivered to the destination. The proposed system minimizes the problem of delay. The interface with the user is convenient and fast. The user can remotely connect to the system for tracing the status of the delivery. Moreover, the system is easy to maintain.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้อย่างดี เนื่องจากผู้จัดทำได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากบุคคลต่างๆ หลายฝ่าย ทั้งทางด้านวิชาการและกำลังใจ

ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.อรุณญา วลัยรัตน์ และ ดร.สมศักดิ์ วลัยรัตน์ ที่กรุณาชี้แนะให้คำปรึกษา และดูแลให้โครงงานนี้สำเร็จได้ด้วยดี ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ทั้งสองท่านเป็นอย่างสูง

ขอกราบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุก ๆ ท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับข้าพเจ้า

ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทุกคนที่ให้คำแนะนำต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อผู้จัดทำเป็นอย่างยิ่ง และคอยให้กำลังใจเสมอมา

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัวของข้าพเจ้าที่เป็นกำลังใจและให้การสนับสนุนในทุกเรื่องๆ ทำให้ข้าพเจ้าสามารถทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมาจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอมอบแด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน

นายณรงศ์วิทย์ ชูคง

นายไพศาล หอมหวล

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญตาราง	VIII
สารบัญรูป	IX
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ	2
1.4 วิธีการดำเนินการ	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์	2
บทที่ 2 ทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในการทำโครงการ	4
2.1 เบื้องต้นกับอินเทอร์เน็ต	4
2.1.1 ความหมายของอินเทอร์เน็ต	4
2.1.2 ประวัติอินเทอร์เน็ต	4
2.1.3 รูปแบบการให้บริการอินเทอร์เน็ต	5
2.1.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากอินเทอร์เน็ต	6
2.2 TCP/IP กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	9
2.3 เว็บเซิร์ฟเวอร์	10
2.4 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเว็บ	11
2.4.1 NotePad	11
2.4.2 EditPlus2	11
2.4.3 Dreamweaver MX	11
2.5 Web Application	11
2.5.1 ตัวอย่างงานที่เหมาะสมกับเว็บแอปพลิเคชัน	11
2.6 เบื้องต้นกับ MySQL	12
2.7 เบื้องต้นกับ PHP	14

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.7.1 ความเป็นมาของ PHP	14
2.7.2 จุดเด่นของ PHP	15
2.7.3 ความสามารถของ PHP	16
2.7.4 หลักการทำงานของ PHP	17
2.7.5 การติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL	17
2.8 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล	23
2.8.1 การจัดเก็บข้อมูลแบบแฟ้มข้อมูล	24
2.8.2 ความหมายของฐานข้อมูล	26
2.8.3 รูปแบบของฐานข้อมูล	26
2.8.4 องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล	26
2.8.5 หน้าที่ของระบบจัดการฐานข้อมูล	27
2.9 Apache Server	29
บทที่ 3 การขนส่งสินค้า	32
3.1 ความหมายการขนส่ง	32
3.2 องค์ประกอบของการขนส่ง	32
3.3 ประเภทการขนส่ง	33
3.4 ปัจจัยในการประกอบการขนส่ง	34
3.5 ประเภทอัตราค่าขนส่ง	34
3.5 การจำแนกประเภทของสินค้า	36
บทที่ 4 การออกแบบและพัฒนา	37
4.1 บทนำ	37
4.2 การออกแบบระบบขนส่งสินค้าบนพื้นฐานเว็บ	37
4.2.1 การออกแบบ Context Diagram	37
4.2.2 การออกแบบ Data Flow Level 0	38
4.2.3 การออกแบบ Data Flow Level 1 ส่วนของการจัดการสินค้า	39
4.2.4 การออกแบบ Data Flow Level 1 ส่วนของการจัดการข้อมูลลูกค้า	40
4.3 การออกแบบ E-R Diagram	41
4.4 ตารางข้อมูลที่ได้จาก E-R Diagram	42

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 5 การใช้งานระบบ	47
5.1 บทนำ	47
5.2 ส่วนการใช้งานของผู้ใช้ทั่วไป	54
5.2.1 การสมัครสมาชิก	54
5.2.2 การติดตามสถานะสินค้า	56
5.3 ส่วนการใช้งานของสมาชิก	56
5.3.1 การติดตามสถานะสินค้า	57
5.3.2 ตารางการส่งสินค้า	57
5.3.3 ตารางการรับสินค้า	58
5.3.4 การนัดหมายรับสินค้า	59
5.4 ส่วนการใช้งานของพนักงาน	59
5.4.1 ลงทะเบียนสินค้า	60
5.4.2 ลงทะเบียนสมาชิก	61
5.4.3 ตรวจสอบตารางสินค้า	61
5.5 ส่วนการใช้งานของผู้บริหาร	63
5.5.1 รายงานของระบบ	64
5.6 ส่วนการใช้งานของผู้บริหารระบบ	65
5.6.1 ข้อมูลพนักงาน	65
5.6.2 ข้อมูลสมาชิก	66
5.6.3 ข้อมูลสถานที่ตั้ง	66
5.6.4 ตรวจสอบตารางสินค้า	67
5.6.5 อัตราค่าบริการ	67
5.6.6 ข้อมูลเว็บบอร์ด	68
บทที่ 6 บทวิจารณ์และสรุป	69
6.1 บทสรุป	69
6.2 วิจารณ์สิ่งที่ได้จากโครงการ	69
6.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	69
6.4 แนวทางการพัฒนาต่อ	69

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บรรณานุกรม	71
ภาคผนวก	72
ภาคผนวก ก การติดตั้งโปรแกรม AppServ	73
ภาคผนวก ข การใช้งาน phpMyAdmin	81

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
4.1 แสดงตารางที่ใช้เก็บข้อมูลลูกค้าที่ชื่อว่า customer	42
4.2 ตารางที่ใช้เก็บข้อมูลสาขาที่ให้บริการที่ชื่อว่า station	42
4.3 ตารางที่ใช้เก็บข้อมูลประเภทของสินค้าที่ชื่อว่า packtype	43
4.4 ตารางที่ใช้เก็บข้อมูลอัตราค่าขนส่งระหว่างจังหวัดที่ชื่อว่า place	43
4.5 ตารางที่ใช้เก็บข้อมูลสถานะของสินค้าที่ชื่อว่า pstatus	43
4.6 ตารางที่ใช้เก็บข้อมูลพนักงานที่ชื่อว่า user	43
4.7 ตารางที่ใช้เก็บข้อมูลการส่งสินค้าที่ชื่อว่า Transition	44
4.8 ตารางที่ใช้เก็บข้อมูลผู้รับสินค้าที่ชื่อว่า temp	44
4.9 ตารางที่ใช้เก็บตำแหน่งของผู้ใช้ที่ชื่อว่า Typeofuser	45
4.10 ตารางที่ใช้เก็บข้อมูลคำถามจากเว็บบอร์ดที่ชื่อว่า Wb_question	45
4.11 ตารางที่ใช้เก็บข้อมูลคำตอบจากเว็บบอร์ดที่ชื่อว่า wb_answer	46

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 รูปแบบจำลองการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย	9
2.2 แสดงข้อมูลที่เดินทางผ่านระบบเครือข่าย	10
2.3 แสดงโลโก้ของ MySQL	12
2.4 แสดงเพิ่มข้อมูลที่ทำงานเป็นอิสระจากกัน	24
2.5 แสดงการประมวลผลในรูปแบบของระบบฐานข้อมูล	25
2.6 รายงานผลสำรวจเว็บไซต์เวอร์จจาก NetCraft	30
4.1 แผนภาพ Context Diagram ระบบขนส่งสินค้าบนพื้นฐานเว็บ	37
4.2 แบบจำลองแผนภาพ Data Flow Diagram Level 0	38
4.3 แผนภาพ Data Flow Diagram Level 1 ส่วนของการจัดการสินค้า	39
4.4 แผนภาพ Data Flow Diagram Level 1 ส่วนของการจัดการข้อมูลลูกค้า	40
4.5 แสดง E-R Diagram	41
5.1 แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์	48
5.2 แสดงภาพการทำงานของระบบ	48
5.3 แสดงแผนผังของเว็บไซต์	49
5.4 แสดง FAQ ที่มีการถามบ่อยครั้ง	49
5.5 แสดงเว็บบอร์ดของระบบ	50
5.6 แสดงการตั้งกระทู้ของเว็บบอร์ด	50
5.7 แสดงการตอบคำถามกระทู้	51
5.8 แสดงผลจากการตอบคำถามกระทู้	51
5.9 แสดงจำนวนวันที่พัสดุจะไปถึงปลายทาง	52
5.10 แสดงข่าวสารต่างๆ	52
5.11 แสดงรายละเอียดของข่าวจากที่โพสต์หัวข้อไว้	53
5.12 แสดงข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวรับสมัครงาน	53
5.13 แสดงรายละเอียดข่าวการสมัครงาน	54
5.14 แสดงการสมัครสมาชิก	54
5.15 แสดงการกรอกรายละเอียดสมัครสมาชิกประเภทส่วนบุคคล	55
5.16 แสดงการกรอกรายละเอียดสมัครสมาชิกประเภทธุรกิจ	55
5.17 แสดงข้อมูลเมื่อได้สมัครเรียบร้อยแล้ว	56
5.18 แสดงการใส่ Username และ Password ของสมาชิก	56

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
5.19 แสดงเว็บเพจส่วนของสมาชิก	57
5.20 แสดงสถานะสินค้าของสมาชิก	57
5.21 แสดงรายการส่งสินค้าของสมาชิก	58
5.22 แสดงรายการรับสินค้าของสมาชิก	58
5.23 แสดงใส่ Username และ Password ของพนักงาน	59
5.24 แสดงเว็บเพจของพนักงาน	59
5.25 แสดงการลงทะเบียนสินค้า	60
5.26 แสดงรายละเอียดของการลงทะเบียนสินค้า	61
5.27 แสดงการยืนยันการจัดส่งสินค้า	61
5.28 แสดงรายการสินค้าที่แจ้งมายังจุดบริการปลายทาง	62
5.29 แสดงรายการสินค้าที่มาถึงปลายทางแล้ว	62
5.30 แสดงรายการสินค้าที่ถึงผู้รับเรียบร้อยแล้ว	63
5.31 แสดงรายการสินค้าที่จุดบริการต้นทางที่ถูกส่งถึงผู้รับแล้ว	63
5.32 แสดงใส่ Username และ Password ของผู้บริหาร	64
5.33 แสดงเว็บเพจของผู้บริหาร	64
5.34 แสดงรายงานการส่งสินค้า	65
5.35 แสดงข้อมูลพนักงาน	65
5.36 แสดงข้อมูลสมาชิก	66
5.37 แสดงข้อมูลสถานที่ตั้ง	66
5.38 แสดงข้อมูลการตรวจสอบตารางสินค้า	67
5.39 แสดงข้อมูลอัตราค่าบริการ	67
5.40 แสดงข้อมูลเว็บบอร์ด	68